Rapport du 13 novembre 2026

Rapport d'avancement

Fusion Leap AI Growth : plateforme SaaS multi-tenant de croissance (CRM, canaux, campagnes, agents IA). Les fondations, le CRM (projets, contacts, leads, deals, capture, import) et le socle des canaux e-mail (intégrations, webhooks, conversations, envoi sous contrôles, statuts et réception, désabonnement) sont en place ; le désabonnement est en revue. Jours **J0 à J36** réalisés sur 68.



37 / 68
jours réalisés

7 723
tests automatisés, tous verts

20 / 33
modules terminés

40 / 43
PR fusionnées
(3 en revue)

12 / 14
décisions d'architecture (ADR) acceptées

30
failles trouvées par les revues adverses, toutes corrigées

DEPUIS LE 12 NOV. **+5,9 point** d'avancement +4 jour +319 test

FUSION

40 PR fusionnées

Tout le travail de J0 à J36 est dans la branche principale, un commit par sujet.

ENVOI SOUS CONTRÔLES

15 contrôles avant chaque e-mail

Approbation humaine obligatoire, puis contrôle final juste avant l'appel au fournisseur.

RÉCEPTION SÛRE

Aucun contact créé par un inconnu

Une réponse est rattachée à la bonne conversation ; un expéditeur inconnu ou usurpé va dans une file de tri.

En une phrase

Les phases 0 à 2 sont terminées et fusionnées ; la phase 3 (canaux) est bien engagée : un e-mail ne part qu'avec une approbation humaine et un contrôle final dans le worker, les statuts du fournisseur et les réponses sont rattachés sans jamais créer de contact. Chaque e-mail porte maintenant un lien de désabonnement signé. Rien ne peut encore partir pour de vrai : il manque l'écran contacts et consentement (J30b), l'activation d'un canal et le compte d'essai du fournisseur (checkpoint C3).

Avancement par phase

jours réalisés



Journal du jour 13 novembre 2026

Le travail du jour raconté étape par étape : ce qui a été fait, les vérifications menées et le volume de code touché.

J'ai ajouté en base les modèles de message (versionnés), la fenêtre de 24 h dans la réclamation et l'approbation par numéro pour WhatsApp.

Migration, retour arrière vérifié · Tests pgTAP lancés · **+673 −0**

J'ai écrit l'envoi WhatsApp (texte ou modèle) et la lecture de la liste des modèles de Meta, avec des résultats qui ne renvoient jamais à l'aveugle.

Cas de Meta rejoués sur des fixtures · **+376 −0**

J'ai branché l'envoi WhatsApp dans le worker, derrière le même contrôle final que l'e-mail.

Tests du worker lancés · **+193 −42**

J'ai ajouté la route de synchronisation des modèles (owner et admin).

Rôles et cloisonnement testés · **+199 −0**

J'ai écrit les tests pgTAP et d'acceptation, puis fait attaquer le tout par une revue de sécurité indépendante.

Suite complète lancée · Failles corrigées avec un test · **+379 −0**

J'ai documenté l'API d'envoi, le journal et le CHANGELOG.

Documentation mise à jour · **+64 −0**

Feuille de route

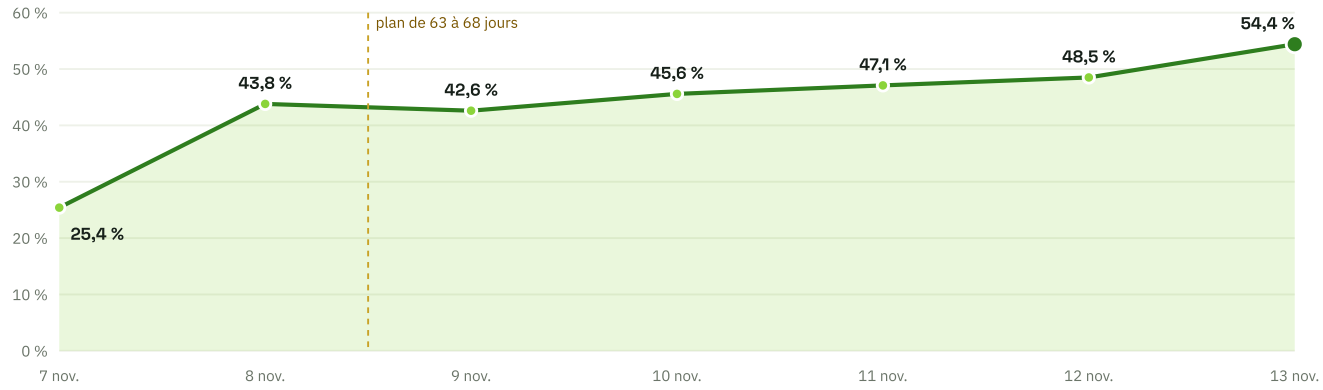
jalons, courbe d'avancement, phases

Les jalons sont des portes de qualité : on ne les franchit qu'avec les preuves.

G1 · Isolation	J15	Isolation de deux entreprises démontrée
G2 · Parcours CRM	J27	Lead jusqu'au deal gagné, avec historique
C2 · Écrans CRM	9 nov. 2026	Option A : écrans avant G3
C3 · Compte d'essai e-mail	avant tout envoi réel	Fournisseur confirmé sur un compte d'essai
G3 · Canaux	18 janv. 2027	Boîte unifiée, envoi et réception sûrs
Fin du pilote	16 févr. 2027	Phase 5 : pilote avec un client

Avancement global au fil des jours

Part des 68 jours du plan réalisés, mesurée à chaque rapport.



Phase 0 · Découverte technique — 100%

4 / 4 jours · 4 modules
2 faits · 2 à valider

Phase 1 · Fondations — 100%

12 / 12 jours · 12 modules
12 faits

Phase 2 · Ventes et CRM — 100%

12 / 12 jours · 5 modules
5 faits

Phase 3 · Canaux — 47%

9 / 19 jours · 6 modules
1 fait · 3 à faire

Phase 4 · Croissance — 0%

0 / 12 jours · 3 modules
3 à faire

Phase 5 · Pilote SaaS — 0%

0 / 9 jours · 3 modules
3 à faire

31 jours
restent à réaliser sur 68 (45,6 % du plan)

18 janv. 2027
prochain jalon daté : G3 · Canaux

J33
prochaine journée : désabonnement, prérequis du premier envoi marketing

Phase 0 — Découverte technique 4 jours 100 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	LIVRABLE
J0	Analyse de la spec	100 %	Fait	Lacunes, questions, plan validé.
J1	ADR et modèle de données	100 %	À valider	Décisions d'architecture (ADR) et modèle de données rédigés.
J2	Intégrations et flux	100 %	Fait	WhatsApp, Salla, e-mail, CRM.
J3	Menaces, tests, backlog	100 %	À valider	53 menaces STRIDE, plan de tests et backlog.

Phase 1 — Fondations 12 jours 100 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	LIVRABLE
J4	Monorepo et CI	100 %	Fait	pnpm + Turborepo, CI GitHub (2 jobs).
J5	Environnements et secrets	100 %	Fait	Validation zod, garde-fou anti-fuite.
J6	Noyau multi-tenant (base)	100 %	Fait	Organisations, membres, plans, abonnements.
J7	RLS et harnais de test	100 %	Fait	Politiques par opération, tests via l'API.
J8	Authentification bilingue	100 %	Fait	Supabase SSR, sessions, redirections sûres.
J9	Organisations et contexte actif	100 %	Fait	Création atomique, sélecteur d'organisation.
J10	Membres, invitations, RBAC	100 %	Fait	Matrice ADR 014, jetons hachés.
J11	Couche service	100 %	Fait	Idempotence, limitation de débit, erreurs.
J12	Audit et journaux	100 %	Fait	Audit en lecture seule, journal JSON.
J13	Jobs et worker	100 %	Fait	File Postgres, claim, bail, dead letter.
J14	Plans et quotas	100 %	Fait	Quotas atomiques, Platform Admin, écran d'administration.
J15	Jalon G1 : isolation	100 %	Fait	Jalon G1 : T1 et T5 automatisés, audit C1.

Réalisé en plus du plan demandes du propriétaire du produit

MODULE	AVANCEMENT	STATUT	CONTENU
Français par défaut (fr / ar / en)	100 %	Fait	Locale française par défaut, arabe (RTL) et anglais ; PR n°5.
Refonte UI (Tailwind + shadcn)	100 %	Fait	Coque d'application, thème clair/sombre, accessibilité ; PR n°7.
E-mails locaux (Mailtrap)	100 %	Fait	Bac à sable SMTP ; mot de passe à saisir dans supabase/.env.
Paramétrage : palette de couleurs	100 %	Fait	Couleurs claires et sombres, aperçu, contraste AA ; PR n°9.
Paramétrage : logo	100 %	Fait	PNG, JPEG, WebP ≤ 128 Ko, SVG refusé ; PR n°9.
Rapport d'avancement automatisé	100 %	Fait	Généré à chaque commit : pnpm report:progress.
Guide de démarrage pour un nouveau développeur	100 %	Fait	start-fusion-lead-ai-growth.md : prérequis, installation, comptes de test, tests.
Paramétrage : serveur SMTP (Mailtrap)	100 %	Fait	Mot de passe chiffré (AES-256-GCM), test d'envoi, administrateurs de la plateforme.
Guide de tests des phases 2 et 3 (PDF)	100 %	Fait	107 cas (interface et technique), fiche de résultats, données de démonstration et outil d'appel de l'API.
Refonte du rapport d'avancement	100 %	Fait	7 pages : synthèse, feuille de route, détail par phase, livré récemment, qualité, décisions ; historique et comparaison avec le rapport précédent.

Phase 2 — Ventes et CRM 12 jours 100 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	LIVRABLE
J16–J17	Projets et produits	100 %	Fait	J16 base, quotas, API ; J17 écran complet et fichiers (stockage privé, liens signés).
J18–J20	Contacts, leads, deals, activités	100 %	Fait	J18 contacts et consentement, J19 pipelines, leads et deals, J20 activités et chronologie.
J21–J23	Capture publique, assignation, import CSV	100 %	Fait	J21 formulaire public (clé, anti-abus), J22 assignation automatique et alertes, J23 import CSV avec aperçu et rapport.
J24–J26	Écrans CRM, adaptateur, tests de vente	100 %	Fait	J24 écrans leads, deals et export audité, J25 adaptateur CRM (fichier), J26 tests des rôles de vente.
J27	Parcours complet · Jalon G2	100 %	Fait	Parcours lead jusqu'au deal gagné avec historique ; checkpoint C2 : écrans CRM planifiés avant G3.

Phase 3 — Canaux 19 jours 47 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	LIVRABLE
J28–J30	Intégrations et secrets	100 %	Fait	J28 intégrations et secrets chiffrés, J29 pipeline des webhooks, J30 conversations et messages.
J31–J33	Envoi, statuts et réception e-mail · désabonnement	100 %	En revue	J31 envoi sous contrôles, J32 statuts du fournisseur et réponses, J33 désabonnement (lien signé, page publique, révocation).
J34–J37	WhatsApp Cloud API	75 %	En revue	J34 connexion, J35 réception et J36 envoi conforme faits (fixtures, aucun compte Meta) ; J37 boîte de réception à faire.
J38–J41	Inbox unifiée · Gate G3	0 %	À faire	Envoi, réception, arrêt sûrs
J30b–J30d	Écrans CRM : contacts et fiche lead (décision C2)	0 %	À faire	Avant le premier envoi (contacts) et avant la boîte de réception (fiche lead)
J39b–J39c	Écrans CRM : configuration et import (décision C2)	0 %	À faire	Clés de formulaire, règles d'assignation, notifications, import ; avant G3

Phase 4 — Croissance 12 jours 0 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	JALON / REMARQUE
J42–J46	Campagnes, segments, approbation, UTM	0 %	À faire	
J47–J50	Agents IA (brouillons validés par un humain)	0 %	À faire	
J51–J53	Tableau de bord · Gate G4	0 %	À faire	Campagne auditable

Phase 5 — Pilote SaaS 9 jours 0 %

JOUR	MODULE	AVANCEMENT	STATUT	JALON / REMARQUE
J54–J55	Onboarding, Salla (mode marketing)	0 %	À faire	
J56–J59	Console admin, durcissement, staging	0 %	À faire	
J60–J62	Recette · Gate G5	0 %	À faire	10 critères d'acceptation

Livré récemment

J30 à J34 : les canaux e-mail et WhatsApp

Chaque journée est validée par des tests, puis attaquée par une revue de sécurité indépendante avant la fusion.

J32 Statuts et réception d'e-mail

- Livré, rebond dur (adresse supprimée) et plainte (adresse supprimée et « ne plus contacter »).
- Une réponse est rattachée à la bonne conversation ; un expéditeur inconnu ou usurpé va dans une file de tri, jamais dans un contact.

Preuves : 114 tests de base, 9 tests API, acceptation HTTP réelle · Revue de sécurité : 1 bloquant 1 majeur 5 moyens

J33 Désabonnement

- Chaque e-mail porte un lien signé (sans donnée personnelle), les en-têtes de désabonnement en un clic et un pied de page ; sans clé de signature, rien ne part.
- Le lien ouvre une page de confirmation (jamais de désabonnement à l'ouverture) : consentements e-mail révoqués, adresse supprimée, envois en file annulés avec leurs jobs.

Preuves : 42 tests de base, 8 tests d'acceptation HTTP réelle, adaptateurs et web · Revue de sécurité : 0 bloquant 1 majeur 3 moyens

J34 Connexion WhatsApp

- Un numéro WhatsApp se connecte depuis l'écran Intégrations ; le serveur essaie le jeton auprès de Meta avant de déclarer l'intégration active.
- Les événements de Meta sont reçus avec une signature vérifiée ; une signature fausse ou un numéro inconnu reçoivent le même refus.

Preuves : 30 tests de base, 9 tests d'acceptation HTTP réelle, adaptateurs et web (aucun compte Meta réel) · Revue de sécurité : 0 bloquant 0 majeur 4 moyens

J35 Réception WhatsApp

- Les messages reçus sont rattachés au contact par son numéro ; un expéditeur inconnu va dans une file de tri, jamais dans un contact ; un même message n'est jamais enregistré deux fois.
- Les statuts de nos messages (envoyé, livré, lu, échec) n'avancent que dans l'ordre, même si Meta les envoie dans le désordre.

Preuves : 44 tests de base, 7 tests d'acceptation HTTP réelle, adaptateurs et worker (aucun compte Meta réel) · Revue de sécurité : 0 bloquant 1 majeur 5 moyens

J36 Envoi WhatsApp conforme

- Hors de la fenêtre de 24 h, un message WhatsApp ne part qu'avec un modèle approuvé ; le modèle, ses variables et le texte rendu sont fixés avant l'approbation humaine.
- Un modèle remplacé par une version plus récente est refusé ; une erreur de Meta incertaine n'est jamais renvoyée à l'aveugle.

Preuves : 57 tests de base, 9 tests d'acceptation HTTP réelle, adaptateurs, worker et web (aucun compte Meta réel) · Revue de sécurité : 0 bloquant 2 majeurs 7 moyens

Déjà possible

- Recevoir les statuts du fournisseur et les réponses, rattachés à la bonne conversation.
- Se désabonner par un lien signé : consentement révoqué, adresse supprimée, envois en attente annulés.
- Connecter un numéro WhatsApp et recevoir des événements signés de Meta (essayé sur des fixtures, pas sur un compte réel).
- Recevoir des messages WhatsApp et leurs statuts, rattachés au bon contact (essayé sur des fixtures).
- Préparer un message WhatsApp sous contrôles : approbation

Pas encore possible

- Envoyer ou recevoir un vrai e-mail : il manque l'activation d'un canal et un compte d'essai (C3).
- Se réabonner : aucune action pour lever une désinscription (écran contacts, J30b).
- Gérer les contacts et le consentement à l'écran (J30b) et lire les conversations (boîte de réception, J37).
- WhatsApp (J34 à J37) : en attente du compte Meta.
- Envoyer un message WhatsApp marketing : il manque le retrait de consentement par « STOP » (J30b, J37).

Qualité mesurée

tests automatisés, tous verts

7 723 tests au total (+319 test depuis le 12 nov.).

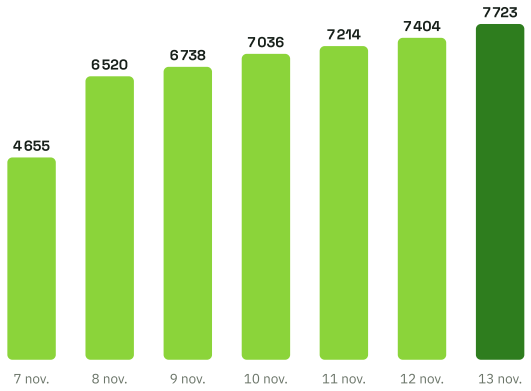
Tests par catégorie

Ce que couvre chaque ligne.

Web (application) Écrans, routes HTTP et services de l'application	2 566
Base de données (pgTAP) Tables, droits et règles de la base de données	3 101
Permissions (RBAC) Qui a le droit de faire quoi, rôle par rôle	394
Domaine (règles métier) Règles métier pures (contrôles d'envoi, consentement…)	656
RLS via l'API réelle Isolation entre entreprises, vérifiée par la vraie API	485
Worker et adaptateurs Tâches de fond et adaptateurs de fournisseurs	302
Acceptation (T1, T5) Parcours complets en HTTP réel sur l'application construite	219

Tests au fil des jours

Total à chaque rapport.



Contrôles automatiques

Lint, typecheck, tests unitaires, base de données (pgTAP), isolation par l'API réelle (RLS), acceptation en HTTP réel, build de production et recherche de fuites de secrets dans le bundle navigateur : tous verts. La CI GitHub exécute trois jobs à chaque PR.

Sécurité

Chaque journée passe une revue adverse indépendante (attaques réelles contre la base locale, lecture critique du code) puis une re-vérification : isolation entre organisations, journal d'audit non modifiable, secrets chiffrés et jamais renvoyés, aucun contenu de message dans les journaux. Les failles trouvées sont corrigées avant la fusion ; aucune faille exploitable ouverte connue.

Revues de sécurité adverses

failles trouvées avant la fusion

JOUR	SUJET	RÉSULTAT
J32	**Statuts et réception d'e-mail**	1 bloquant · 1 majeur · 5 moyens
J33	**Désabonnement**	0 bloquant · 1 majeur · 3 moyens
J34	**Connexion WhatsApp**	0 bloquant · 0 majeur · 4 moyens
J35	**Réception WhatsApp**	0 bloquant · 1 majeur · 5 moyens
J36	**Envoi WhatsApp conforme**	0 bloquant · 2 majeurs · 7 moyens

Toutes ces failles sont corrigées avant la fusion, avec un test qui la reproduit. Un bloquant empêche la fusion ; un majeur est corrigé le jour même.

Points ouverts et décisions à prendre

À traiter par la responsable technique, le propriétaire du produit ou l'équipe.

#	POINT	QUI	ÉCHÉANCE
1	Réponse à Q2 (propriétaire du domaine d'envoi) et ouverture d'un compte d'essai Postmark : tout ce qui dépend du fournisseur est une hypothèse à confirmer (en-têtes des e-mails entrants, métadonnées des événements, codes de rebond).	Responsable technique	Avant C3
2	Aucun flux n'active encore un canal ou une intégration e-mail : sans lui, ni envoi ni réception réels.	Équipe	Avant C3
3	Écran contacts et consentement (J30b), avec la levée d'une désinscription : prérequis d'un premier envoi marketing.	Équipe	Avant le premier envoi
4	Q1 (API du CRM Fusion Leap) et Q5 (marché, région) : toujours sans réponse.	Responsable technique	Avant J34
5	Compte développeur Meta bloqué (« compte trop récent ») : WhatsApp est critique pour J34.	Propriétaire du produit	Avant J34
6	Choisir le fournisseur IA (ADR 012) et l'hébergeur (ADR 010).	Responsable technique	Avant J47 / J58
7	Effacement d'un contact qui a des messages (droit à l'effacement) : procédure d'anonymisation à définir.	Responsable technique	Avant le pilote
8	Purge des contenus conservés (événements de webhook, file de tri) et rétention du journal d'audit : sinon croissance sans limite.	Équipe	J39 / J57
9	Paramétrage de la palette et du logo : réservé aux administrateurs de la plateforme avant de vrais clients (condition de l'ADR 016).	Équipe	Avant J54
10	Protection de la branche principale non activée sur GitHub ; un test de base de données (conversations) a échoué deux fois sans cause trouvée.	Responsable technique	À surveiller
11	Rotation de clé : le trousseau de production n'a qu'une clé ; une rotation casserait les anciens liens de désabonnement et le déchiffrement des anciens secrets. Décider d'une variable des clés précédentes.	Responsable technique	Avant la première rotation
12	Numéro WhatsApp réservable par une intégration jamais validée, et variable serveur WHATSAPP_VERIFY_TOKEN : valider ces deux choix avant la production.	Responsable technique	Avant C3
13	Désinscription WhatsApp (« STOP », suppression par numéro) à traiter avant tout envoi marketing WhatsApp réel ; waba_id à enregistrer et vérifier à la connexion.	Équipe	Avant le premier envoi

Prochaines étapes

QUAND	ACTION
Maintenant	Recette des phases 2 et 3 avec le guide de tests (PDF), par une personne qui n'a pas écrit le code.
J30b à J30d	Écrans contacts et consentement (avant le premier envoi), puis fiche lead (avant la boîte de réception).
J34 à J37	WhatsApp Cloud API et boîte de réception : dépend du compte Meta.
J38 à J41	Envoi et réception sûrs sur la boîte unifiée, jalon G3 le 18 janvier 2027.

Comment lire ce rapport

Avancement d'un module = part de ses livrables terminés et vérifiés : **100 %** = code, tests et documentation livrés. Statuts : Fait fusionné · En revue PR ouverte · À valider fait mais à valider · À faire à faire. Avancement global = jours réalisés sur 68 (37 ÷ 68 = 54,4 %). Rapport régénéré à chaque commit (`pnpm report:progress` , branche `day-36-whatsapp-send`). Sources : `docs/progress/journal.md` , `docs/plan/development-plan.md` , `scripts/progress-report/data.json` , `scripts/progress-report/history.json` .